Proyecto Integrado EVA2

CUADROS DE DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO DETALLADOS

Sistema de Gestión de Resultados (SGR) — Ilustre Municipalidad de La Serena



Sección: 2026/P TIHI43/D-IEI-N4-P2-C3/D La Serena IEI
Integrantes: Benjamín Antipa, Emanuel Román, Alvaro Obregon

El siguiente documento contiene las fichas y cuadros de descripción para todos los casos de uso detallados con actores del Sistema de Gestión de Resultados. Especificando el identificador, nombre, actores principales, propósito, precondiciones, postcondiciones, flujo principal, includes y extend.

Caso de Uso Detallado CU01: Administrar Usuarios, Roles y Delegaciones

Campo	Descripción
Identificador	CU01
Nombre	Administrar Usuarios, Roles y Delegaciones
Actor Principal	Administrador
Propósito	Crear y gestionar la estructura organizacional (delegaciones o unidades) y mantener el catálogo de funcionarios, asignando sus roles, cargos y ámbitos de acceso dentro del sistema.
Precondiciones	El Administrador debe estar debidamente autenticado en la plataforma con perfil de administración activo.
Postcondiciones	La estructura organizacional y los usuarios quedan actualizados con efecto inmediato en el sistema, reflejando el principio de mínimo privilegio por ámbito y registrando cada evento en la traza de auditoría.
Flujo Principal	1. El Administrador accede al Módulo de Administración. 2. Selecciona la acción a realizar (crear/modificar delegación, dar de alta funcionario, reasignar rol/ámbito o dar de baja cuenta). 3. Ingresa o actualiza los datos requeridos (RUT, nombre, cargo, delegación asignada). 4. El sistema ejecuta la validación obligatoria de datos de entrada. 5. El sistema persiste los cambios en la base de datos y registra el evento inalterable en la traza de auditoría.
Casos Incluidos	Validar Datos de Entrada
Casos Extendidos	Ninguno

Caso de Uso Detallado CU02: Configurar Parámetros, Períodos y Metas

Campo	Descripción
Identificador	CU02
Nombre	Configurar Parámetros, Períodos y Metas
Actor Principal	Coordinador del Sistema, Administrador
Propósito	Definir, aperturar y cerrar períodos de medición, establecer metas por cargo, estructurar la matriz de ponderaciones e indicar los umbrales del semáforo operativo.
Precondiciones	El Coordinador del Sistema o el Administrador debe estar autenticado en la plataforma con permisos de configuración activos.
Postcondiciones	Los parámetros, metas y ponderaciones quedan guardados con versión histórica y aplican únicamente para los períodos abiertos, asegurando la inmutabilidad de los períodos cerrados.
Flujo Principal	1. El usuario accede al Módulo de Configuración.

	2. Define o abre un período de medición con sus fechas de inicio y término. 3. Configura las metas cuantitativas e ítems medibles por cada cargo. 4. Asigna los ponderadores porcentuales correspondientes y los umbrales del semáforo. 5. El sistema valida obligatoriamente que la suma de ponderadores alcance el 100% y que las fechas sean coherentes. 6. El sistema guarda la versión parametrizada.
Casos Incluidos	Validar Parametrización y Fechas
Casos Extendidos	Notificar Error de Ponderación (Condición: Suma de ponderadores != 100%) Notificar Período Cerrado Inmutable (Condición: Intento de modificación en período cerrado)

Caso de Uso Detallado CU03: Registrar Actividad Diaria

Campo	Descripción
Identificador	CU03
Nombre	Registrar Actividad Diaria
Actor Principal	Funcionario
Propósito	Ingresar el detalle de las actividades ejecutadas durante su jornada (fecha, descripción de la solicitud/problema, acción realizada, contacto e ítem de medición) para respaldar su trabajo operativo y alimentar sus indicadores de cumplimiento personal.
Precondiciones	El Funcionario debe estar autenticado en la plataforma, pertenecer a una delegación activa y contar con un período de medición abierto con cargo e ítems vigentes asignados.
Postcondiciones	La actividad queda almacenada de forma transparente, se genera automáticamente un código único e inmutable de evidencia (CU11) y el registro queda disponible para la carga posterior de respaldo fotográfico.
Flujo Principal	1. El Funcionario ingresa los datos de la actividad (fecha, descripción, acción realizada, datos de contacto). 2. Clasifica el registro asociándolo al ítem medible de su cargo, servicio y tipo de atención. 3. El sistema ejecuta la validación obligatoria de datos y vigencia del ítem. 4. El sistema invoca automáticamente la generación del Código Único de Evidencia (CU11). 5. El sistema almacena la actividad y confirma el registro exitoso.
Casos Incluidos	Validar Datos de Actividad, CU11: Generar Código Único de Evidencia
Casos Extendidos	Vincular Compromiso de Agenda (Condición: Tarea genera seguimiento futuro) Notificar Error de Validación (Condición: Campos incompletos o formato inválido)

Caso de Uso Detallado CU04: Adjuntar Evidencia Fotográfica

Campo	Descripción
Identificador	CU04
Nombre	Adjuntar Evidencia Fotográfica

Actor Principal	Funcionario
Propósito	Asociar archivos fotográficos de respaldo a una actividad previamente registrada, utilizando el código único e inmutable para garantizar la trazabilidad y la posterior verificación.
Precondiciones	El Funcionario debe estar autenticado y debe existir una actividad registrada con su correspondiente Código Único de Evidencia (CU11) generado.
Postcondiciones	El archivo fotográfico queda vinculado inalterablemente a la actividad con su fecha, hora y autor de carga, cambiando el estado de la evidencia a 'Pendiente de Validación'.
Flujo Principal	1. El Funcionario selecciona la actividad o ingresa su Código Único de Evidencia. 2. Selecciona y adjunta el archivo fotográfico desde su dispositivo. 3. El sistema verifica el formato (JPG/PNG) y tamaño máximo permitido. 4. El sistema vincula el archivo con el código de evidencia de la actividad. 5. El sistema guarda la evidencia y actualiza su estado a pendiente de revisión.
Casos Incluidos	CU03: Registrar Actividad Diaria (Contexto de vinculación)
Casos Extendidos	Notificar Formato/Tamaño Inválido (Condición: Archivo supera tamaño o formato no permitido)

Caso de Uso Detallado CU05: Validar Evidencia de Actividad

Campo	Descripción
Identificador	CU05
Nombre	Validar Evidencia de Actividad
Actor Principal	Verificador
Propósito	Inspeccionar el respaldo fotográfico cargado para una actividad y emitir un dictamen formal (Aprobado, Rechazado o Solicitar Corrección), ingresando la observación correspondiente para controlar el cálculo de avance real de las metas.
Precondiciones	El Verificador debe estar autenticado en la plataforma, contar con ámbito autorizado sobre la delegación correspondiente y existir actividades con evidencias en estado Pendiente.
Postcondiciones	El dictamen queda registrado de forma inalterable con autoría y fecha; si la evidencia es aprobada, el sistema recalcula e incrementa el avance del ítem medible asociado. Si es rechazada, registra la observación obligatoria sin sumar avance.
Flujo Principal	1. El Verificador accede a la lista de evidencias pendientes de su ámbito territorial. 2. Inspecciona la fotografía, código único y metadatos de la actividad (CU04). 3. El sistema valida el ámbito y permisos del Verificador. 4. El Verificador selecciona el dictamen (Aprobado, Rechazado o Solicitar Corrección) e ingresa observaciones. 5. Al confirmar la aprobación, el sistema recalcula automáticamente el avance de las metas del funcionario.
Casos Incluidos	CU04: Adjuntar Evidencia Fotográfica (Contexto de revisión), Validar Ámbito y Permisos del Verificador, Recalcular Avance e Indicadores
Casos Extendidos	Notificar Observación Faltante (Condición: Rechazo o solicitud de corrección sin

	observación registrada)

Caso de Uso Detallado CU06: Registrar y Asignar Compromisos

Campo	Descripción
Identificador	CU06
Nombre	Registrar y Asignar Compromisos
Actor Principal	Funcionario, Delegado / Jefatura
Propósito	Capturar una solicitud futura y su detalle operativo, delimitando el funcionario responsable, territorio, área de apoyo y la fecha comprometida inmutable dentro de la agenda colectiva de la delegación.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema SGR con permisos de acceso al Módulo de Agenda Colectiva y pertenecer a una delegación activa.
Postcondiciones	El compromiso queda guardado en la agenda colectiva de la delegación en estado inicial 'Ingresado'. La fecha comprometida queda fijada de forma inalterable para el seguimiento de plazos.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa la solicitud de origen (canal y datos del solicitante). 2. Registra el detalle operativo del compromiso (descripción del problema/tarea y área de apoyo). 3. Asigna el funcionario responsable y la delimitación territorial. 4. Define la fecha comprometida inmutable. 5. El sistema ejecuta la validación de la solicitud, responsable y fecha. 6. El sistema guarda el compromiso en estado 'Ingresado'.
Casos Incluidos	Validar Solicitud, Responsable y Fecha
Casos Extendidos	Notificar Compromiso Duplicado (Condición: Detección de registro idéntico preexistente) Notificar Datos Faltantes (Condición: Omisión de campos obligatorios)

Caso de Uso Detallado CU07: Gestionar Estados y Reasignar Compromisos

Campo	Descripción
Identificador	CU07
Nombre	Gestionar Estados y Reasignar Compromisos
Actor Principal	Funcionario, Delegado / Jefatura
Propósito	Actualizar la fase operativa de un compromiso en la agenda colectiva (Ingresado, Pendiente, En proceso, Realizado), incorporar observaciones de avance o transferir la responsabilidad a otro funcionario para asegurar la continuidad del servicio.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema y debe existir un compromiso previamente registrado en la agenda colectiva correspondiente a su ámbito territorial o funcional.
Postcondiciones	El compromiso actualiza su estado conservando la traza histórica (estado anterior, nuevo estado, autor, fecha y observación); al alcanzar el estado 'Realizado', alimenta automáticamente el avance del ítem de medición asociado una sola vez.

Flujo Principal	1. El usuario selecciona un compromiso registrado en la agenda colectiva. 2. Cambia la fase operativa del compromiso (Ingresado, Pendiente, En proceso, Realizado) e ingresa observaciones de avance. 3. Si el usuario es Delegado/Jefatura, puede reasignar el compromiso a un nuevo responsable especificando el motivo. 4. El sistema valida la transición y registra la traza histórica inmutable. 5. Si el estado cambia a 'Realizado', el sistema alimenta automáticamente el indicador de medición personal.
Casos Incluidos	Validar Transición y Traza de Estado, Alimentar Indicador de Medición
Casos Extendidos	Notificar Motivo Reasignación Requerido (Condición: Reasignación por jefatura sin motivo especificado)

Caso de Uso Detallado CU08: Consultar Ficha Personal y Semáforo

Campo	Descripción
Identificador	CU08
Nombre	Consultar Ficha Personal y Semáforo
Actor Principal	Funcionario
Propósito	Consultar el panel individual de resultados para monitorear el avance acumulado por ítem respecto a la meta esperada al día, verificar el estado visual del semáforo (Verde, Ámbar, Rojo) e inspeccionar las actividades y evidencias fotográficas que respaldan el cumplimiento.
Precondiciones	El Funcionario debe estar autenticado en la plataforma SGR y pertenecer a una delegación con un período de medición activo y metas asignadas a su cargo.
Postcondiciones	El sistema despliega la ficha operativa consolidada con los indicadores actualizados al día de forma transparente, permitiendo la trazabilidad completa hacia los registros de origen sin alterar los datos persistidos.
Flujo Principal	1. El Funcionario accede a su panel o ficha personal. 2. El sistema calcula en tiempo real la meta esperada acumulada al día y evalúa los umbrales del semáforo. 3. Se despliega el estado del semáforo (Verde, Ámbar o Rojo) y el detalle cuantitativo por ítem con su porcentaje de cumplimiento ponderado. 4. El Funcionario puede inspeccionar las evidencias y actividades de origen respaldatorias o seleccionar períodos históricos anteriores.
Casos Incluidos	Calcular Meta Esperada y Semáforo
Casos Extendidos	Notificar Avance Rezagado (Condición: Avance real < 60% de meta esperada - Estado Rojo) Notificar Período Sin Metas Configurada (Condición: Período activo sin metas configuradas)

Caso de Uso Detallado CU09: Monitorear Tablero de Delegación

Campo	Descripción
Identificador	CU09
Nombre	Monitorear Tablero de Delegación
Actor Principal	Delegado / Jefatura, Usuario de Consulta
Propósito	Consultar la visión ejecutiva consolidada de la delegación, evaluar el semáforo colectivo, comparar el rendimiento por funcionario, supervisar el estado de los compromisos de agenda y detectar alertas por inactividad o tareas vencidas.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en la plataforma SGR con perfil de Delegado, Jefatura o Usuario de Consulta, y poseer permisos con ámbito territorial/organizacional sobre la delegación seleccionada.
Postcondiciones	El sistema despliega el tablero ejecutivo consolidado actualizado en tiempo real con datos auditables. Permite la navegación hacia las fichas individuales (drill-down) sin alterar la información almacenada.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la delegación y período de consulta dentro de su ámbito. 2. El sistema consolida los indicadores grupales, promedios y el semáforo colectivo. 3. Se despliega la comparación de rendimiento por integrante, frecuencia de actividad reciente y resumen de la agenda colectiva. 4. El Delegado/Jefatura puede realizar drill-down hacia la ficha personal detallada de un funcionario (CU08).
Casos Incluidos	Consolidar Indicadores y Semáforo Grupal, CU08: Drill-Down a Ficha Personal
Casos Extendidos	Notificar Alerta de Compromisos Vencidos o Rezagos (Condición: Compromisos fuera de plazo o inactividad > umbral) Notificar Delegación Sin Registros (Condición: Período o delegación sin actividades ni registros)

Caso de Uso Detallado CU10: Generar Informes y Auditar Operaciones

Campo	Descripción
Identificador	CU10
Nombre	Generar Informes y Auditar Operaciones
Actor Principal	Coordinador del Sistema, Delegado / Jefatura, Usuario de Consulta
Propósito	Aplicar criterios de búsqueda y filtros avanzados sobre la gestión operativa, consolidar y exportar informes descargables (PDF/Excel) respetando los ámbitos de acceso, y examinar la traza inalterable de auditoría sobre las operaciones críticas del sistema.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en la plataforma SGR con perfil de Coordinador, Delegado/Jefatura o Usuario de Consulta, y poseer permisos autorizados sobre el ámbito o delegación correspondiente.
Postcondiciones	El sistema genera y exporta el informe consolidado manteniendo la integridad de los datos filtrados, o despliega la bitácora de auditoría histórica sin permitir modificaciones ni eliminaciones de registros.

Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de reportabilidad y auditoría. 2. Selecciona y aplica filtros avanzados (delegación, área, funcionario, cargo, período, rango de fechas). 3. El sistema valida los permisos y ámbito del usuario. 4. El usuario genera y exporta el informe consolidado en formato PDF o Excel. 5. Si cuenta con perfil autorizado (Coordinador o Jefatura), consulta la traza inalterable de auditoría para verificar eventos críticos.
Casos Incluidos	Validar Ámbito y Permisos de Consulta
Casos Extendidos	Notificar Sin Coincidencias en Filtro (Condición: Filtros no retornan ningún registro) Notificar Acceso Restringido a Auditoría (Condición: Perfil sin permisos para consultar bitácoras de auditoría)